

C017 椭圆切线条件：直线 $y=kx+m$ 与椭圆相切的充要条件

二级结论

条件

条件 1（标准方程）：

椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，其中 $a > b > 0$ ；直线方程为 $y = kx + m$ 。

结论

结论一（相切条件）：

直观描述：直线与椭圆相切时，截距平方满足固定关系。

$$m^2 = a^2k^2 + b^2$$

推广结论（切线方程）：

直观描述：切线方程可直接写出截距表达式。

$$y = kx \pm \sqrt{a^2k^2 + b^2}$$

理解说明

一句话直觉 直线与椭圆相切等价于联立方程后二次判别式为零，导出简洁的 m^2 表达式。

核心拆解

要点一（联立方程）：

将直线代入椭圆，得到关于 x 的二次方程。

要点二（判别式零）：

相切时二次方程有重根，故判别式 $\Delta = 0$ 。

几何本质（唯一交点） 切线与椭圆仅有一个公共点，且该点处直线斜率与椭圆局部斜率一致，但代数上只需用公共点唯一性刻画。

代数意义（重根条件） 联立后的二次方程 $Ax^2 + Bx + C = 0$ 有相等实根，因此判别式 $B^2 - 4AC = 0$ ，化简即得 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ 。

考点价值（切线问题）

- 考法一（求切线）：已知斜率 k ，直接套公式写出切线方程。
- 考法二（求参数）：已知直线与椭圆相切，反求 k 或 m 的值。

顿悟点 m^2 的表达式中 a^2k^2 与 b^2 相加，形式对称，便于记忆；它本质是判别式为零的紧凑形式。

使用场景

- 场景一（判断相切）：给定直线与椭圆，快速验证是否相切。
- 场景二（写切线）：已知椭圆和斜率，直接写出切线方程。

证明

思路提示 将直线方程代入椭圆方程，得到关于 x 的二次方程；相切意味着该方程有唯一解，即判别式为零，由此推导 m 与 k 的关系。

正式推导

步骤一（代入消元）：

将 $y = kx + m$ 代入椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{(kx + m)^2}{b^2} = 1$$

理由：联立直线与椭圆方程，消去 y ，得到只含 x 的方程。

步骤二（整理二次）：

两边乘以 a^2b^2 并展开整理。

$$\begin{aligned} b^2x^2 + a^2(k^2x^2 + 2kmx + m^2) &= a^2b^2 \\ (b^2 + a^2k^2)x^2 + 2a^2kmx + (a^2m^2 - a^2b^2) &= 0 \end{aligned}$$

理由：通分后合并同类项，化为关于 x 的标准二次方程 $Ax^2 + Bx + C = 0$ 。

步骤三（令判别式零）：

相切时方程有重根，故判别式 $\Delta = B^2 - 4AC = 0$ 。

$$(2a^2km)^2 - 4(b^2 + a^2k^2)(a^2m^2 - a^2b^2) = 0$$

理由：二次方程有唯一解当且仅当 $\Delta = 0$ ，这是相切的代数等价条件。

步骤四（化简求解）：

展开判别式并化简。

$$\begin{aligned} 4a^4k^2m^2 - 4a^2(b^2 + a^2k^2)(m^2 - b^2) &= 0 \\ a^2k^2m^2 - (b^2 + a^2k^2)(m^2 - b^2) &= 0 \\ a^2k^2m^2 - (b^2m^2 - b^4 + a^2k^2m^2 - a^2k^2b^2) &= 0 \\ -b^2m^2 + b^4 + a^2k^2b^2 &= 0 \end{aligned}$$

整理得：

$$b^2 m^2 = b^4 + a^2 k^2 b^2$$

因为 $b > 0$ ，两边除以 b^2 得到最终条件。

理由：逐步展开、合并同类项，注意消去公共因子，保留 m^2 项。

结论回扣 化简后即得 $m^2 = a^2 k^2 + b^2$ ，这正是直线与椭圆相切的充要条件。

典型例题

例 1（基础）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，直线 $y = 2x + 1$ ，判断直线与椭圆是否相切。

解题步骤：

第一步（提取参数）：

从椭圆方程得 $a^2 = 4, b^2 = 3$ ；从直线得 $k = 2, m = 1$ 。

理由：识别公式 $m^2 = a^2 k^2 + b^2$ 所需参数。

第二步（计算左边）：

计算 $m^2 = 1^2 = 1$ 。

理由：公式左边是截距平方。

第三步（计算右边）：

计算 $a^2 k^2 + b^2 = 4 \times 2^2 + 3 = 4 \times 4 + 3 = 16 + 3 = 19$ 。

理由：代入公式右边表达式。

第四步（比较判断）：

因为 $1 \neq 19$ ，所以 $m^2 \neq a^2 k^2 + b^2$ 。

理由：充要条件不满足，故直线与椭圆不相切。

关键结论：直接应用公式快速判断：若 $m^2 = a^2 k^2 + b^2$ 成立则相切，否则不相切。

例 2（稍变形）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ ，直线 $y = kx + 2$ 与椭圆相切，求斜率 k 的值。

解题步骤：

第一步（代入公式）：

由相切条件 $m^2 = a^2 k^2 + b^2$ ，代入 $a^2 = 9, b^2 = 5, m = 2$ 。

$$2^2 = 9k^2 + 5$$

理由：已知相切，直接套用结论建立方程。

第二步（解方程）：

计算 $4 = 9k^2 + 5$ ，移项得 $9k^2 = -1$ 。

理由：整理方程求解 k^2 。

第三步（分析结果）：

$9k^2 = -1$ 无实数解，因为平方数非负。

理由：实数范围内 $k^2 \geq 0$ ，右边为负矛盾。

第四步（结论）：

不存在实数 k 使直线与椭圆相切。

理由：方程无解意味着给定截距 $m = 2$ 下，无法找到斜率 k 使直线相切。

关键结论： 利用公式列方程时，注意实数解的存在性；本例显示截距 $m = 2$ 过大，无法与椭圆相切。

易错提醒**易错点一（忽略条件）**

忘记椭圆方程中 $a > b > 0$ 的条件，误用 a, b 符号或大小关系。

正确理解（标准方程）：

公式仅适用于椭圆标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 且 $a > b > 0$ ，否则 a^2, b^2 意义不同。

错因分析（前提混淆）：

未注意结论前提，直接套用于非标准椭圆或 a, b 顺序颠倒的情况。

易错点二（公式记错）

记忆 $m^2 = a^2 k^2 + b^2$ 时，误写成减号或混淆 a^2, b^2 位置。

正确理解（相加结构）：

右边是 $a^2 k^2$ 与 b^2 相加，顺序固定，且为加号。

错因分析（符号混淆）：

与其他圆锥曲线切线公式（如双曲线）混淆，或受判别式展开中间步骤干扰。

易错点三（斜率特殊）

忽略直线斜率不存在（即 $x = c$ 型）的情况，此时公式不直接适用。

正确理解（分类讨论）：

当直线垂直时，应单独考虑切线方程 $x = \pm a$ ，其对应 k 无穷大，但公式需极限处理。

错因分析（漏解）：

只记斜截式公式，未涵盖所有切线情形，导致漏解。

结论小结

一句话核心 直线 $y = kx + m$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 相切的充要条件是 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ 。

使用条件

- 条件 1（标准方程）：椭圆必须为标准方程，且 $a > b > 0$ 。
- 条件 2（直线形式）：直线需为斜截式 $y = kx + m$ ，斜率 k 为实数。

关键提醒

- 易错点（公式符号）：牢记右边是 $a^2k^2 + b^2$ ，不是减号，且 a^2, b^2 顺序固定。
- 检查项（特殊情形）：遇到垂直切线（斜率不存在）时，应单独验证 $x = \pm a$ 是否满足。